

BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 1: Khởi động & Đặc tả yêu cầu

Mediflow — a hospital/clinic management system built as Spring Boot microservices

Thời gian thực hiện	01/08/2026 – 09/08/2026
Nhóm thực hiện	4
Lớp / Khóa	T2.2410.E0
Giáo viên hướng dẫn	Lê Thanh Nhân
Ngày nộp	02/09/2026

1. Xác định vấn đề

1.1. Bối cảnh

Bệnh viện/phòng khám phải phối hợp liên tục giữa tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, dược, thu ngân, thông báo và quản lý. Khi thông tin nằm ở nhiều biểu mẫu hoặc hệ thống rời rạc, nhân viên phải nhập lại dữ liệu, khó biết trạng thái mới nhất của hồ sơ và khó truy trách nhiệm khi xảy ra sai lệch.

MediFlow được đề xuất để quản lý chuỗi nghiệp vụ này trên một nền tảng thống nhất về trải nghiệm, nhưng phân tách rõ trách nhiệm và dữ liệu của từng miền nghiệp vụ theo kiến trúc microservices.

1.2. Các vấn đề cần giải quyết

No.1	Vấn đề	Ảnh hưởng	Nhu cầu
1	Thông tin bệnh nhân có thể bị nhập trùng hoặc thiếu nhất quán	Sai nhận diện, mất thời gian đối chiếu	Một hồ sơ bệnh nhân thống nhất, có ràng buộc dữ liệu và lịch sử cập nhật

2	Lịch hẹn, tiếp nhận và trạng thái khám không được theo dõi xuyên suốt	Chậm phục vụ, khó điều phối bác sĩ/phòng khám	Quản lý lịch hẹn và trạng thái theo quy trình rõ ràng
3	Hồ sơ khám, chẩn đoán, xét nghiệm và đơn thuốc tách rời	Bác sĩ thiếu thông tin khi ra quyết định	Liên kết nghiệp vụ bằng định danh và sự kiện, không truy cập chéo database
4	Kết quả xét nghiệm được chuyển thủ công hoặc thông báo chậm	Chậm chẩn đoán và điều trị	Theo dõi yêu cầu, kết quả và thông báo trạng thái tự động
5	Tồn kho thuốc và cấp phát có nguy cơ sai lệch hoặc xuất trùng	Thiếu thuốc, âm kho, thất thoát	Khóa tồn kho khi xuất, chống xử lý trùng và cảnh báo tồn thấp
6	Thu phí, thanh toán và cấp thuốc là quy trình nhiều bước	Có thể đã thu tiền nhưng chưa cấp thuốc hoặc ngược lại	Saga thanh toán-cấp thuốc, có trạng thái và bù trừ khi thất bại
7	Thông báo cho bệnh nhân phụ thuộc thao tác thủ công	Bỏ lỡ lịch hẹn, kết quả hoặc trạng thái thanh toán	Thông báo chủ động và thông báo phát sinh từ event
8	Báo cáo quản trị được tổng hợp thủ công	Số liệu chậm, khó kiểm tra nguồn gốc	Read model báo cáo theo sự kiện, truy vết được dữ liệu nguồn

9	Quyền truy cập chưa tách rõ theo vai trò và phạm vi dữ liệu	Rò rỉ dữ liệu y tế hoặc thao tác vượt quyền	JWT, RBAC, ownership check và audit trail
10	Hệ thống phân tán có thể lỗi từng phần, gửi event trùng hoặc mất liên kết truy vết	Lỗi dây chuyền và dữ liệu không nhất quán	Timeout, circuit breaker, idempotency, DLQ và correlation ID

1.3. Đối tượng liên quan

- Ban quản trị hệ thống và quản lý bệnh viện/phòng khám.
- Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm và dược sĩ.
- Thu ngân và bộ phận tài chính.
- Bệnh nhân sử dụng Web/Mobile để xem thông tin được cấp quyền.
- Nhân sự vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm thử và kiểm toán.

1.4. Phạm vi giải quyết

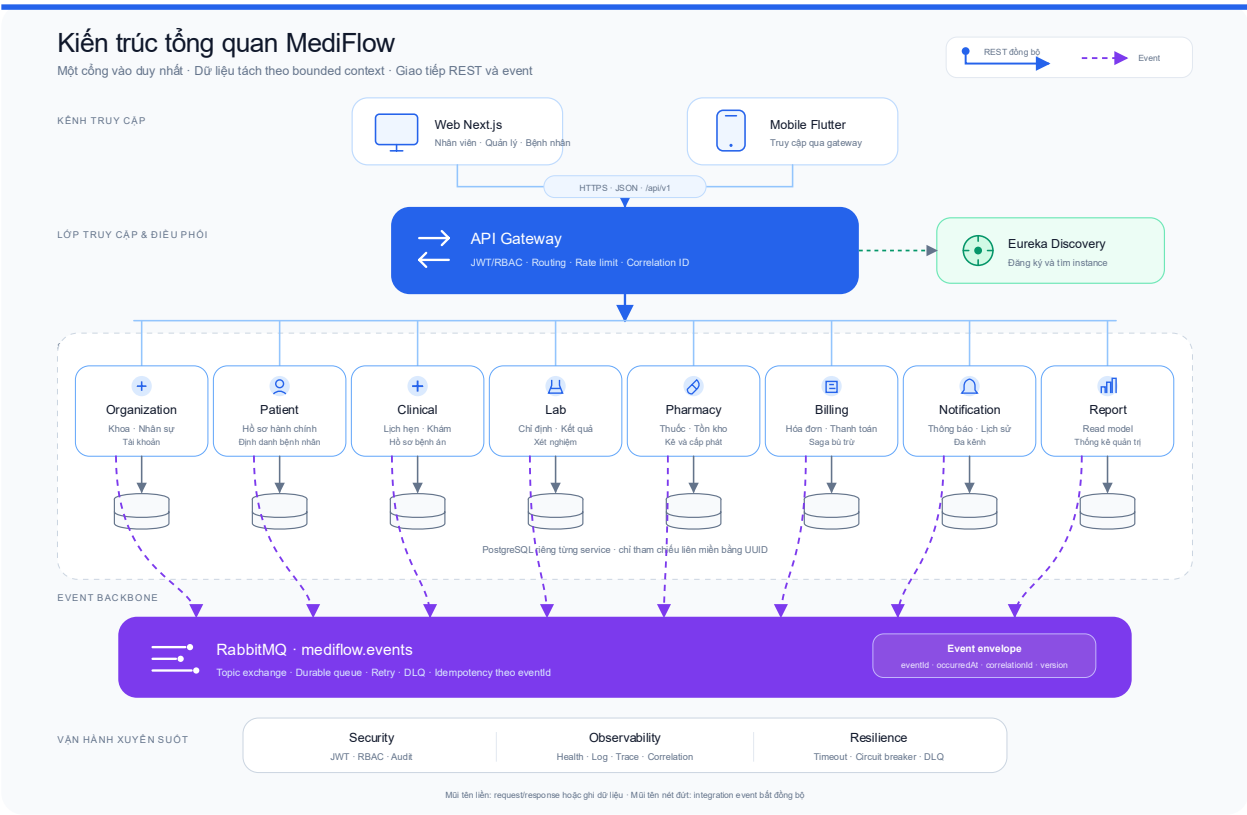
- Quản lý tổ chức, khoa/phòng, nhân viên và tài khoản.
- Quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án và chẩn đoán.
- Quản lý yêu cầu/kết quả xét nghiệm.
- Quản lý danh mục thuốc, tồn kho, đơn thuốc và cấp phát.
- Quản lý hóa đơn, thanh toán và quy trình bù trừ.
- Gửi thông báo và lập báo cáo quản trị.
- Web Next.js và Mobile Flutter chỉ truy cập hệ thống thông qua API Gateway.

2. Giải pháp đề xuất

2.1. Mục tiêu giải pháp

- Số hóa chuỗi nghiệp vụ từ tiếp nhận đến hoàn tất thanh toán/cấp thuốc.
- Cung cấp dữ liệu đúng vai trò, đúng phạm vi và có thể truy vết.
- Tách các miền nghiệp vụ để phát triển, kiểm thử và mở rộng độc lập.
- Hạn chế lỗi dây chuyền khi một dịch vụ tạm thời không khả dụng.
- Đồng nhất hợp đồng API, event, phản hồi lỗi và trải nghiệm Web/Mobile.

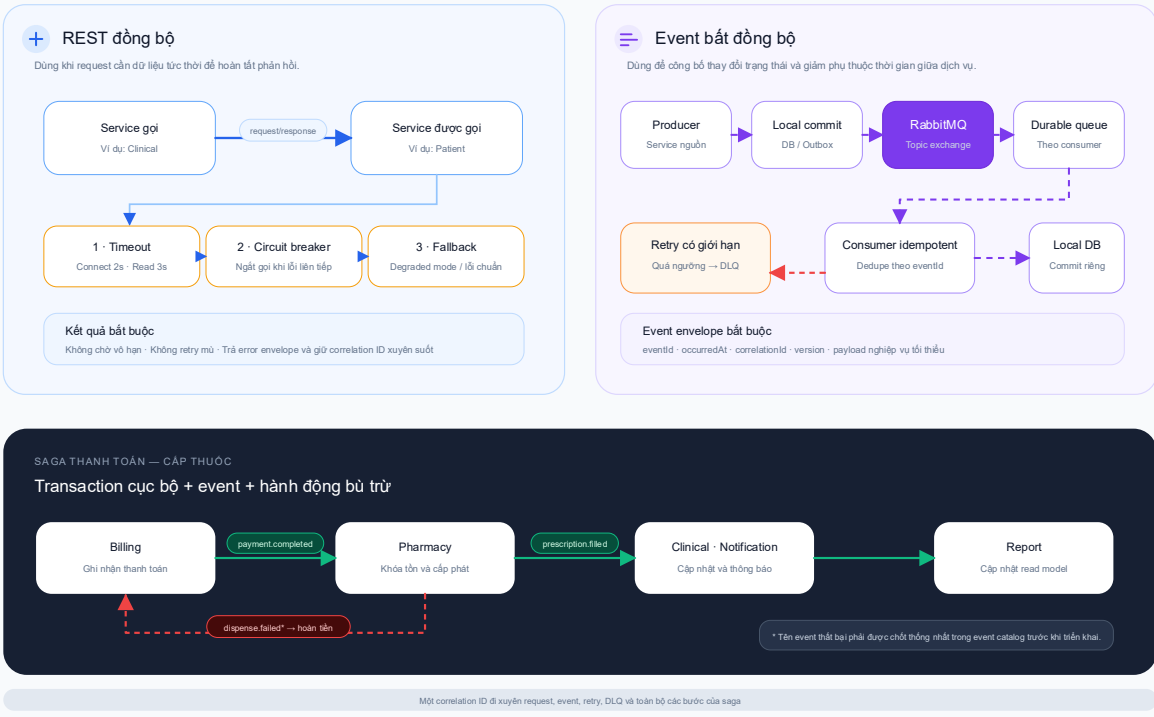
2.2. Kiến trúc đề xuất



Hình 1. Kiến trúc tổng quan của MediFlow

Giao tiếp phân tán và Saga MediFlow

Chọn đúng cơ chế theo nhu cầu phản hồi · Thiết kế rõ timeout, retry, idempotency và bù trừ



Hình 2. Quy tắc lựa chọn REST/Event, xử lý lỗi phân tán và saga thanh toán-cấp thuốc.

2.3. Các thành phần nghiệp vụ

Thành phần	Trách nhiệm chính	Dữ liệu sở hữu
Organization Service	Khoa/phòng, nhân viên, tài khoản và vai trò	Department, staff, account
Patient Service	Hồ sơ hành chính bệnh nhân	Patient
Clinical Service	Lịch hẹn, hồ sơ bệnh án và chẩn đoán	Appointment, medical record, diagnosis
Lab Service	Yêu cầu và kết quả xét nghiệm	Lab request, lab result

Pharmacy Service	Thuốc, tồn kho, đơn thuốc và cấp phát	Medicine, inventory, prescription, dispense slip
Billing Service	Khoản phí, hóa đơn, thanh toán và trạng thái saga	Charge, invoice/payment
Notification Service	Nội dung, kênh và lịch sử gửi thông báo	Notification
Report Service	Read model và số liệu tổng hợp	Daily visit, revenue, medicine statistics

2.4. Nguyên tắc thiết kế

- Bảo mật mặc định từ chối: endpoint chỉ mở khi có quyền được khai báo rõ.
- Không trả entity database qua API; dùng DTO và response envelope thống nhất.
- Thay đổi trạng thái nghiệp vụ phải tạo sự kiện phù hợp sau khi transaction cục bộ commit.
- Mọi request/event phải có correlation ID để truy vết xuyên dịch vụ.
- Dữ liệu tiền tệ dùng số thập phân chính xác; định danh dùng UUID; thời gian event dùng UTC.
- Mọi quy tắc nghiệp vụ và failure path phải có tiêu chí chấp nhận và test tương ứng.

3. Vai trò và nhu cầu người dùng

3.1. Nhóm người dùng và nhu cầu

Người dùng	Vai trò hệ thống	Nhu cầu
Quản trị	ADMIN, MANAGER	Quản lý tổ chức, tài khoản, theo dõi vận hành và xem báo cáo

Nhân sự chuyên môn	DOCTOR, NURSE, LAB_TECH, PHARMACIST, CASHIER	Thực hiện nghiệp vụ đúng chuyên môn và chỉ truy cập dữ liệu cần thiết
Bệnh nhân	PATIENT	Xem thông tin cá nhân, lịch hẹn, thông báo và kết quả được phép công bố
Hệ thống	SYSTEM	Xác thực nội bộ, xử lý event, tác vụ tự động và bù trừ

3.2. Nhu cầu theo từng lớp vai trò

3.2.1. Quản trị và quản lý

Vai trò	Nhu cầu và chức năng	Kết quả mong đợi
ADMIN	Đăng nhập; quản lý khoa/phòng; tạo, cập nhật và chuyển khoa nhân viên	Cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự được lưu chính xác, có thể tìm kiếm và truy vết thay đổi
ADMIN	Tạo tài khoản, gán vai trò, kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản	Chi tài khoản hợp lệ và đang hoạt động mới đăng nhập; người dùng không thể thao tác vượt quyền
ADMIN	Tra cứu và giám sát các nghiệp vụ bệnh nhân, khám, xét nghiệm, dược và viện phí theo quyền quản trị	Có thể hỗ trợ xử lý sự cố mà không làm mất lịch sử hoặc phá vỡ quy trình nghiệp vụ

MANAGER	Tra cứu cơ cấu khoa/phòng, nhân viên và hoạt động của đơn vị phụ trách	Dữ liệu hiển thị đúng phạm vi quản lý, có lọc và phân trang
ADMIN, MANAGER	Xem báo cáo lượt khám, doanh thu và sử dụng thuốc theo thời gian/khoa	Báo cáo phản ánh dữ liệu đã tổng hợp và truy vết được về nguồn

3.2.2. Nhân viên nghiệp vụ và chuyên môn

Vai trò	Nhu cầu và chức năng	Kết quả mong đợi
NURSE	Tìm kiếm bệnh nhân; tiếp nhận hồ sơ mới; cập nhật thông tin hành chính theo quyền	Không tạo trùng định danh; dữ liệu bắt buộc được kiểm tra trước khi lưu
NURSE	Tạo lịch hẹn, theo dõi trạng thái tiếp nhận và hỗ trợ điều phối bệnh nhân	Lịch được gán đúng bệnh nhân, khoa, bác sĩ và thời gian; chỉ chuyển qua trạng thái hợp lệ
DOCTOR	Tra cứu bệnh nhân, lịch hẹn và lịch sử bệnh án phục vụ khám	Bác sĩ xem được dữ liệu cần thiết nhưng không tự ý sửa hồ sơ hành chính của bệnh nhân
DOCTOR	Lập hồ sơ bệnh án, ghi chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm và kê đơn	Mỗi dữ liệu chuyên môn được liên kết đúng bệnh nhân, bác sĩ, khoa và lần khám

LAB_TECH	Tiếp nhận chỉ định, cập nhật trạng thái và nhập kết quả xét nghiệm	Kết quả hợp lệ được lưu, công bố đúng quy trình và gửi tới các bên cần nhận
PHARMACIST	Tra cứu danh mục thuốc, quản lý tồn kho và tiếp nhận đơn đã đủ điều kiện cấp phát	Tồn kho phản ánh đúng số lượng khả dụng; có cảnh báo khi tồn thấp
PHARMACIST	Khóa tồn và cấp phát thuốc sau khi nhận xác nhận thanh toán	Không âm kho, không xuất trùng; thất bại được trả về để hệ thống thực hiện bù trừ
CASHIER	Tạo hóa đơn từ các khoản phí chưa thanh toán và tra cứu hóa đơn bệnh nhân	Tổng tiền chính xác, không đưa một khoản phí vào nhiều hóa đơn
CASHIER	Ghi nhận thanh toán và theo dõi trạng thái hoàn tất hoặc hoàn tiền	Thanh toán thành công được công bố; lỗi cấp phát dẫn đến trạng thái bù trừ rõ ràng

3.2.3. Bệnh nhân

Vai trò	Nhu cầu và chức năng	Kết quả mong đợi
PATIENT	Đăng nhập và sử dụng Web/Mobile thông qua API Gateway	Phiên đăng nhập hợp lệ; client không gọi trực tiếp các service nội bộ
PATIENT	Xem thông tin cá nhân, lịch hẹn và trạng thái được phép công bố	Chỉ xem được dữ liệu thuộc hồ sơ của chính mình

PATIENT	Xem kết quả hoặc thông tin y tế đã được nhân viên chuyên môn cho phép công bố	Nội dung nhạy cảm không hiển thị trước khi đủ điều kiện nghiệp vụ và phân quyền
PATIENT	Nhận và tra cứu thông báo về lịch hẹn, xét nghiệm, thanh toán hoặc cấp thuốc	Thông báo được lưu lịch sử, dễ đọc và không bị tạo trùng khi event được gửi lại

3.2.4. Hệ thống, vận hành và kiểm thử

Vai trò	Nhu cầu và chức năng	Kết quả mong đợi
SYSTEM	Xác minh tài khoản nội bộ, xử lý event và thực hiện tác vụ tự động	Các service giao tiếp theo hợp đồng, có correlation ID và không xử lý trùng về mặt nghiệp vụ
SYSTEM	Điều phối saga thanh toán-cấp thuốc và thực hiện bù trừ khi một bước thất bại	Quy trình kết thúc ở trạng thái hoàn tất hoặc hoàn tiền/thất bại có thể truy vết
DEV	Theo dõi health, log, trace, hàng đợi và DLQ của các dịch vụ	Xác định được service và bước gây lỗi; hệ thống không chờ vô hạn hoặc lỗi dây chuyền
DEV	Kiểm chứng quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và các failure path	Có test cho validation, RBAC, idempotency, retry/DLQ và cả hai nhánh saga

4. Bộ biểu mẫu ban đầu – Đặc tả yêu cầu người dùng (CRS)

4.1. Luồng lớn 1 – Quản trị, tiếp nhận bệnh nhân và xếp lịch khám

Luồng này bắt đầu từ việc thiết lập cơ cấu vận hành, tiếp nhận bệnh nhân và kết thúc khi lịch khám hợp lệ đã được tạo hoặc cập nhật.

Vai trò	Use Case	Task	Process
Tất cả người dùng	Đăng nhập hệ thống	Nhập thông tin đăng nhập để truy cập đúng chức năng theo vai trò	Gateway tiếp nhận yêu cầu → dịch vụ tổ chức xác minh tài khoản → hệ thống cấp JWT và thông tin vai trò → các yêu cầu sau được kiểm tra quyền truy cập
Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý khoa/phòng	Tạo mới, cập nhật và tra cứu khoa/phòng	Nhập thông tin khoa → kiểm tra dữ liệu bắt buộc và trùng lặp → lưu tại dịch vụ tổ chức → công bố sự kiện thay đổi để các thành phần liên quan đồng bộ
Quản trị viên (ADMIN)	Quản lý nhân viên và tài khoản	Tạo hoặc cập nhật hồ sơ nhân viên; phân khoa, gán vai trò; kích hoạt hoặc vô hiệu tài khoản	Kiểm tra khoa và vai trò hợp lệ → lưu hồ sơ nhân viên, tài khoản → cập nhật trạng thái truy cập → ghi nhận thay đổi phục vụ kiểm tra và truy vết
Quản lý (MANAGER)	Tra cứu cơ cấu và nhân sự	Lọc danh sách khoa/phòng, nhân viên theo phạm vi phụ trách	Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu theo vai trò → truy vấn có phân trang → trả danh sách hoặc chi tiết được phép xem

Điều dưỡng (NURSE)	Tra cứu và tiếp nhận bệnh nhân	Tìm bệnh nhân theo mã hoặc thông tin định danh; tạo hồ sơ mới nếu chưa tồn tại; cập nhật khi thông tin thay đổi	Kiểm tra định dạng và định danh trùng → tạo/cập nhật hồ sơ tại dịch vụ bệnh nhân → sinh mã bệnh nhân duy nhất
Điều dưỡng (NURSE)	Tạo và quản lý lịch hẹn	Chọn bệnh nhân, khoa, bác sĩ, ngày giờ khám; cập nhật hoặc hủy lịch khi cần	Xác minh các định danh liên quan → kiểm tra thời gian và trạng thái hợp lệ → lưu lịch tại dịch vụ lâm sàng
Bác sĩ (DOCTOR)	Xem lịch khám được phân công	Tra cứu danh sách bệnh nhân theo ngày và trạng thái lịch hẹn	Hệ thống kiểm tra quyền và mã bác sĩ → lọc lịch theo bác sĩ, ngày, khoa → trả danh sách phục vụ khám bệnh
Bệnh nhân (PATIENT)	Xem lịch khám cá nhân	Đăng nhập và xem lịch hẹn, trạng thái hoặc thay đổi liên quan	Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu → chỉ trả lịch gắn với bệnh nhân hiện tại → hiển thị trạng thái và thông báo liên quan

4.2. Luồng lớn 2 - Khám bệnh, xét nghiệm và kê đơn

Luồng này bắt đầu khi bệnh nhân đến lượt khám và kết thúc khi bác sĩ hoàn thành hồ sơ khám, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc cần thiết.

Vai trò	Use Case	Task	Process
Điều dưỡng (NURSE)	Xác nhận bệnh nhân đến khám	Kiểm tra lịch hẹn và chuyển bệnh nhân sang trạng thái chờ khám	Tra cứu lịch → xác nhận đúng bệnh nhân và thời gian → cập nhật trạng thái hợp lệ → phát sự kiện thay đổi trạng thái lịch
Bác sĩ (DOCTOR)	Tra cứu hồ sơ bệnh nhân	Xem thông tin hành chính, lịch sử khám và dữ liệu cần thiết trước khi khám	Hệ thống kiểm tra quyền → lấy dữ liệu qua API của dịch vụ sở hữu → tổng hợp trên giao diện; không truy cập chéo cơ sở dữ liệu giữa các dịch vụ
Bác sĩ (DOCTOR)	Lập hồ sơ bệnh án	Ghi triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng, kết luận khám và thông tin điều trị	Kiểm tra bệnh nhân, lịch hẹn và dữ liệu bắt buộc → tạo/cập nhật hồ sơ tại dịch vụ lâm sàng
Bác sĩ (DOCTOR)	Ghi chẩn đoán	Thêm chẩn đoán vào hồ sơ bệnh án đang xử lý	Kiểm tra hồ sơ tồn tại và quyền cập nhật → lưu chẩn đoán → phát sự kiện thay đổi nghiệp vụ tương ứng
Bác sĩ (DOCTOR)	Chỉ định xét nghiệm	Chọn loại xét nghiệm, nhập ghi chú và gửi yêu cầu cho bộ phận xét nghiệm	Kiểm tra hồ sơ bệnh án → tạo yêu cầu tại dịch vụ xét nghiệm → gán các định danh liên quan

Kỹ thuật viên xét nghiệm (LAB_TECH)	Tiếp nhận và xử lý xét nghiệm	Nhận yêu cầu, xác nhận mẫu và cập nhật trạng thái thực hiện	Tra cứu yêu cầu → kiểm tra chuyển trạng thái → cập nhật tiến độ → lưu thời gian và người thực hiện
Kỹ thuật viên xét nghiệm (LAB_TECH)	Nhập kết quả xét nghiệm	Nhập chỉ số, kết luận và xác nhận công bố kết quả	Kiểm tra cấu trúc và giá trị kết quả → lưu kết quả → hoàn tất yêu cầu → cấp phát kết quả đã lưu cho dịch vụ lâm sàng, thông báo và báo cáo
Bác sĩ (DOCTOR)	Xem và đánh giá kết quả xét nghiệm	Mở kết quả mới, đối chiếu với hồ sơ và cập nhật kết luận điều trị	Dịch vụ lâm sàng nhận thông tin qua API hoặc sự kiện phù hợp → hiển thị đúng hồ sơ → bác sĩ cập nhật chẩn đoán hoặc hướng điều trị
Bác sĩ (DOCTOR)	Kê đơn thuốc	Tra cứu thuốc; nhập liều dùng, số lượng và hướng dẫn sử dụng	Kiểm tra thuốc và các dòng đơn → chụp giá tại thời điểm kê → lưu đơn tại dịch vụ → cấp phát để tạo khoản chi phí liên quan
SYSTEM	Thông báo kết quả nghiệp vụ	Tự động tạo thông báo khi có lịch hẹn, kết quả xét nghiệm hoặc thay đổi quan trọng	Nhận sự kiện → kiểm tra trùng theo eventId → tạo nội dung đúng người nhận → gửi qua kênh được cấu hình → lưu kết quả gửi

4.3. Luồng lớn 3 - Thanh toán, cấp thuốc và hoàn tất dịch vụ

Luồng này bắt đầu khi các khoản phí đã hình thành và kết thúc khi thanh toán, cấp thuốc, thông báo và dữ liệu báo cáo được xử lý đầy đủ.

Vai trò	Use Case	Task	Process
Thu ngân (CASHIER)	Tạo và tra cứu hóa đơn	Tổng hợp các khoản phí của bệnh nhân, kiểm tra chi tiết và lập hóa đơn	Dịch vụ viện phí nhận dữ liệu phí từ các sự kiện nghiệp vụ → chống ghi nhận trùng → tổng hợp các khoản chưa thanh toán → tạo hóa đơn
Thu ngân (CASHIER)	Ghi nhận thanh toán	Chọn hóa đơn, phương thức thanh toán và xác nhận số tiền đã thu	Kiểm tra hóa đơn chưa được thanh toán và số tiền hợp lệ → ghi nhận giao dịch → chuyển hóa đơn sang đã thanh toán → ghi nhận thanh toán thành công
SYSTEM	Điều phối cấp thuốc sau thanh toán	Khởi động quy trình cấp thuốc khi nhận được thanh toán hợp lệ	Dịch vụ viện phí phát sự kiện → dịch vụ được kiểm tra đơn thuốc và trạng thái thanh toán → bắt đầu bước giữ tồn, trừ kho và cấp phát; toàn bộ luồng dùng cùng correlation ID
Dược sĩ (PHARMACIST)	Kiểm tra đơn trước khi cấp thuốc	Đối chiếu đơn, bệnh nhân, khoản thanh toán, số lượng và tồn kho	Hệ thống xác minh đơn đủ điều kiện → khóa bản ghi tồn kho cần cập nhật → cảnh báo khi thiếu tồn, đơn đã cấp hoặc dữ liệu không nhất quán

Dược sĩ (PHARMACIST)	Cấp phát thuốc	Xác nhận số lượng thực cấp và hoàn tất đơn thuốc	Trừ tồn kho trong giao dịch nguyên tử → không cho phép tồn âm hoặc cấp trùng → cập nhật đơn đã cấp → xác nhận đơn thuốc đã được điền
SYSTEM	Bù trừ khi cấp thuốc thất bại	Ghi nhận lỗi thiếu tồn hoặc lỗi xử lý và yêu cầu hoàn tác giao dịch liên quan	Dịch vụ dược phát sự kiện thất bại theo catalog thống nhất → dịch vụ viện phí nhận sự kiện và hoàn tiền hoặc chuyển trạng thái phù hợp → lưu đầy đủ lịch sử saga và nguyên nhân
Bệnh nhân / Điều dưỡng	Theo dõi thông báo	Xem thông báo thanh toán, kết quả và tình trạng cấp thuốc	Dịch vụ thông báo nhận sự kiện → tạo thông báo đúng chủ sở hữu → gửi và lưu trạng thái → giao diện Web/Mobile hiển thị kết quả
Quản trị viên / Quản lý	Xem báo cáo vận hành	Lọc số lượt khám, doanh thu và thuốc sử dụng theo thời gian hoặc khoa	Dịch vụ báo cáo nhận sự kiện từ các dịch vụ nghiệp vụ → cập nhật mô hình dữ liệu đọc → xử lý sự kiện trùng hoặc đến muộn → trả báo cáo đúng phạm vi quyền
DEV/TEST	Truy vết và xử lý sự cố	Tra cứu request, event, trạng thái	Dùng correlation ID để nối toàn bộ bước xử lý → kiểm tra health, retry và DLQ →

		dịch vụ và hàng đợi lỗi	xác định dịch vụ, bước lỗi, dữ liệu ảnh hưởng và phương án khôi phục
--	--	-------------------------	--

4.4. Các yêu cầu phi chức năng cho hệ thống phân tán

- Security: Mọi API trừ login, refresh token và health check phải dùng JWT; phân quyền theo endpoint, sai role trả 403, bệnh nhân chỉ xem dữ liệu của mình. Mật khẩu phải hash, secret lưu trong environment và không log thông tin nhạy cảm.
- Rate limiting: Gateway giới hạn 100 request/phút/IP, vượt ngưỡng trả 429.
- Inter-service: REST giữa các service phải có connect timeout 2s, read timeout 3s, circuit breaker và fallback.
- Pagination: API danh sách mặc định 20, tối đa 100 bản ghi/trang.
- Database: Mỗi microservice sở hữu DB riêng, không join/FK/truy cập repository xuyên service. Migration phải có version, backup và kiểm tra phục hồi định kỳ.
- Event/Messaging: Chỉ publish event sau khi transaction hoàn tất; event có eventId, occurredAt, correlationId, tên, routing key, version và payload. Consumer phải idempotent, xử lý được duplicate/late/out-of-order event.
- RabbitMQ: Exchange/queue phải durable; message lỗi được retry giới hạn rồi chuyển DLQ.
- Saga: Quy trình nhiều service dùng Saga + compensation khi bước quan trọng thất bại.
- Concurrency: Xuất kho phải kiểm soát tương tranh, không để âm kho hoặc cấp thuốc hai lần.
- Availability: Xác định uptime, maintenance window, RTO và RPO cho hệ thống và các service quan trọng.

- Observability: Request, event, log và saga dùng chung correlation ID; mỗi service có /actuator/health; quy định audit, retention log, alert và quyền truy cập monitoring.
- Testing: Kiểm thử business rule, error flow, authorization, duplicate event, retry, DLQ và saga compensation.
- UI/UX: Web/Mobile phải có loading, empty, success, error và thông báo phù hợp ngữ cảnh lâm sàng.
- Compatibility & Accessibility: Xác định WCAG, màn hình, thiết bị, browser, OS và ngôn ngữ hỗ trợ.
- Configuration & Deployment: Tách config khỏi source code; instance chỉ nhận traffic sau khi health check pass.